

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Mata Pelajaran : Projek IPAS

Kelas/Semester : 10 PPLG / Genap

Proyek : "Bakery Data Hub: Integrasi Digital UMKM Bakery Kota"

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Peserta didik mampu merancang solusi integrasi data digital untuk UMKM bakery di lingkup kota.
2. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan di bidang *Big Data* dan *Software House*.
3. Memahami alur kerja kolaboratif dalam membangun platform startup teknologi.

I. PERTANYAAN MENDASAR

1. Apa hambatan utama pemilik toko roti dalam memantau tren harga bahan baku atau kompetisi pasar di kota ini?
2. Mengapa sebuah "Data Center" (Pusat Data) lebih bermanfaat bagi sekumpulan toko roti dibandingkan aplikasi kasir mandiri?
3. Sebutkan minimal 3 fitur utama yang harus ada di platform ini agar data tersaji secara akurat!
4. Berapa total estimasi modal untuk infrastruktur server dan pengembangan platform selama bulan pertama?
5. Bagaimana cara meyakinkan 10-20 toko roti agar mau mengintegrasikan data stok mereka ke platform kalian?

II. MENDESAIN PERENCANAAN PROYEK

1. Perencanaan Produk Digital

Tentukan spesifikasi platform yang akan dibuat:

No	Kebutuhan	Contoh Tool	Estimasi Biaya
1	Software IDE	VS Code / Android Studio	Rp 0
2	Cloud Server/Hosting	Google Cloud / AWS / Niagahoster	Rp 250.000
3	Database Management	Firebase Realtime DB / PostgreSQL	Rp 150.000
4	Paket Internet & Listrik	50 GB + Listrik Laptop	Rp 250.000
5	Gaji Tim (5 Orang)	Project Manager, Dev, UI/UX	Rp 2.500.000
Total			Rp

2. Perencanaan Tools dan Biaya Operasional

Hitung kebutuhan dasar berdasarkan standar pengembangan software:

	Kebutuhan	Contoh Tool	Estimasi Biaya
1	Software IDE	VS Code / Android Studio	Rp 0
2	Cloud Server/Hosting	Google Cloud / AWS / Niagahoster	Rp 250.000
3	Database Management	Firebase Realtime DB / PostgreSQL	Rp 150.000
4	Paket Internet & Listrik	50 GB + Listrik Laptop	Rp 250.000
5	Gaji Tim (5 Orang)	Project Manager, Dev, UI/UX	Rp 2.500.000
Total			Rp

3. Pembagian Tugas (Job Desk)

- **Project Manager:** Mengawasi *deadline* minggu 1-4.
- **UI/UX Designer:** Membuat mockup dashboard pusat data (Minggu 1).
- **Back-End/Data Engineer:** Mengelola struktur database integrasi (Minggu 2).
- **Front-End Developer:** Membangun tampilan interface user (Minggu 2).
- **Tester & Data Entry:** Uji coba input data dari 3 toko sampel (Minggu 3).

III. JADWAL PELAKSANAAN PROYEK

Kegiatan	M1	M2	M3	M4
Riset kebutuhan data ke toko-toko roti di kota	X			
Desain Wireframe & Arsitektur Data	X			
Coding sistem integrasi & Dashboard		X	X	
Uji coba integrasi data (API Testing)			X	
Evaluasi bug & Laporan Akhir				X

PENGUJIAN HASIL (INSTRUMEN UJI)

1. Apakah platform dapat menampilkan grafik perbandingan penjualan antar toko tanpa error? (Sesuai/Tidak)
2. Apakah UI Dashboard mudah dimengerti oleh pengguna non-IT? (Sesuai/Tidak)
3. **Analisis BEP:** Jika biaya langganan platform adalah **Rp 200.000/toko/bulan**, berapa banyak toko yang harus bergabung agar modal awal kembali dalam 4 bulan?

V. TUGAS AKHIR & EVALUASI

1. **Laporan Keuangan:** Hitung HPP (Harga Pokok Produksi) untuk maintenance platform secara berkala.
2. **Video Demo:** Buat video 30 detik yang menunjukkan bagaimana data dari Toko A dan Toko B masuk ke pusat data secara *real-time*.
3. **Analisis Bisnis:** Jika platform ini ingin dikembangkan ke skala nasional, fitur perlindungan data apa yang harus ditambahkan agar rahasia dagang tiap toko tetap aman?